Le Rôle de l'État dans le Numérique (Commande Publique & Régulation), Économie Circulaire et Éco-conception Logicielle

Thème principal : Économie Durable et Numérique Responsable

Synthèse exécutive : Ce cours magistral dispensé par Mme Fernandes en BUT 1 Informatique aborde les impacts environnementaux et économiques du secteur numérique. Souvent perçu à tort comme une industrie purement immatérielle et propre, le numérique génère près de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et consomme massivement des ressources finies. Face à l'absence de motivation spontanée du marché libre pour s'auto-réguler, la puissance publique intervient à travers deux grands leviers : la fiscalité (incitation) et la commande publique. En tant que premier acheteur de France (15% du PIB), l'État impose le respect de référentiels d'éco-conception (RGESN) dans ses cahiers des charges, entraînant par effet d'entraînement l'ensemble des acteurs économiques vers des pratiques plus sobres. Le cours détaille également les principes de l'éco-conception en amont, l'économie circulaire (transformer un déchet en ressource, illustré par le cas des bandes magnétiques d'OVH), les bonnes pratiques de développement (formats légers, désactivation des flux énergivores par défaut), le concept psychologique du 'Nudge Marketing' (coup de pouce bienveillant), ainsi que le cadre réglementaire européen et national (Lois AGEC, REEN et Data Act).

1. Le Contexte : Pourquoi l'État intervient-il dans le numérique ?

Le numérique souffre d'un mythe persistant : son immatérialité apparente le ferait passer pour une industrie propre. En réalité, la fabrication des terminaux et le fonctionnement des datacenters génèrent environ 4% des gaz à effet de serre mondiaux, dépassant l'aviation civile. Dans une économie de marché capitaliste pure, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits à court terme et n'ont aucun intérêt économique spontané à restreindre leur consommation énergétique ou matérielle si cela accroît leurs coûts. C'est une défaillance de marché appelée 'externalité négative'. Pour corriger cela, la puissance publique intervient via la fiscalité incitative et la commande publique.

- Mythe de l'immatérialité : Le numérique consomme des ressources physiques massives (eau, métaux rares, électricité) et génère 4% des GES mondiaux.
- Externalités négatives : Effets néfastes d'une activité économique sur des tiers sans compensation financière. Le marché libre ne les régule pas spontanément.
- Levier incitatif et régulateur : Utilisation de la fiscalité (bonus réparation) et de la loi pour orienter les comportements.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes illustre l'incitation fiscale par l'exemple concret du bonus réparation sur les vélos ou l'électroménager : l'État prend en charge une partie de la facture de réparation pour décourager l'achat de neuf et casser le réflexe du tout-jetable.*

2. La Commande Publique : Le Super-Levier Macroéconomique

L'État est le premier acheteur de France. Lorsqu'un organisme public passe un contrat informatique (refonte d'un site web, déploiement d'un réseau), il engage des sommes colossales. En position de gros donneur d'ordre, il peut imposer ses règles dans les cahiers des charges. Si l'État exige que les logiciels achetés respectent des critères d'éco-conception rigoureux, les entreprises de services du numérique (ESN) n'ont d'autre choix que de s'y conformer pour remporter les marchés. Une fois que ces entreprises ont restructuré leurs processus de développement, elles généralisent ces bonnes pratiques à tous leurs autres clients privés.

- Poids économique de l'État : La commande publique représente environ 15% du PIB français (ministères, hôpitaux, collectivités).

• Cahier des charges et appels d'offres : Documents contractuels où l'État impose ses exigences techniques et environnementales aux prestataires.

• Effet d'entraînement (Ripple Effect) : Standardisation des pratiques vertueuses du secteur public vers le secteur privé.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur la puissance de l'acheteur public : contrairement à un particulier qui pèse peu face aux géants de la tech, l'État pèse 15% de l'économie nationale et dicte ses conditions : 'Si vous voulez mon argent, vous devez coder de manière éco-conçue'.*

3. Éco-conception vs Économie Circulaire et Cas OVH

Il est impératif de ne pas confondre l'éco-conception (qui agit en amont sur la fabrication et le code pour consommer moins) et l'économie circulaire (qui gère la fin de vie des objets et des matériaux). L'économie circulaire repose sur un principe cardinal : transformer un déchet en ressource. Dans le secteur informatique, cela se traduit par le reconditionnement du matériel mais aussi par la réutilisation de supports de stockage professionnels jugés trop anciens pour le grand public.

• Éco-conception : Démarche préventive agissant dès la phase de conception d'un produit ou service pour minimiser son impact sur tout son cycle de vie.

• Économie Circulaire : Modèle économique visant à découpler la croissance de la consommation de ressources en transformant les déchets en ressources.

• Règle d'or de l'économie circulaire : Prolonger la durée de vie des composants et réutiliser l'existant pour éviter l'extraction de nouvelles matières premières.

Cas concret enseignant : *Mme Fernandes cite l'exemple remarquable de l'hébergeur OVH. L'entreprise a racheté d'anciennes bandes magnétiques professionnelles obsolètes destinées à la destruction pour les réutiliser comme stockage 'froid' (sauvegardes d'archives lues très rarement). Zéro déchet prématuré, coût d'acquisition minime et modèle économique ultra-rentable.*

4. Pratiques Logicielles pour Développeurs et Nudge Marketing

En tant que futurs développeurs, la responsabilité de l'empreinte carbone du service repose sur vos choix d'implémentation. Une page web lourde sature la bande passante et surcharge les serveurs. Pour y remédier, il faut compresser les médias et désactiver les fonctionnalités énergivores par défaut. C'est là qu'intervient le concept de 'Nudge' : au lieu de contraindre ou d'interdire, on configure l'application pour que l'option la plus écologique soit activée par défaut (ex: qualité vidéo bridée à 480p). L'utilisateur conserve la liberté de modifier ce paramètre, mais par inertie psychologique, la majorité conserve le réglage par défaut.

• Sobriété logicielle : Utilisation de formats compressés (WebP, AVIF, MP4) et limitation des requêtes API superflues.

• Désactivation des flux énergivores : Ne pas imposer la haute définition (4K, 1080p) par défaut, surtout sur mobile ou pour de l'écoute en arrière-plan.

• Nudge Marketing (Coup de pouce) : Incitation douce, bienveillante et non contraignante qui oriente l'utilisateur vers le choix écologique par défaut.

Cas concret enseignant : *L'enseignante cite l'anecdote historique de l'autocollant en forme de mouche collé au fond des urinoirs publics, qui améliore la visée des utilisateurs et réduit les coûts de nettoyage de 30% sans aucune interdiction. Dans le logiciel, c'est la case 'Mode écologique' activée par défaut lors de la création d'un compte sur la plateforme ADN.*

5. Le Cadre Réglementaire et les Textes de Référence

La transition vers un numérique durable est encadrée par un arsenal législatif précis que tout informaticien doit maîtriser. Le RGESN fournit la boîte à outils technique du développeur. La loi AGEC s'attaque au gaspillage matériel. La loi REEN cible les territoires et l'enseignement supérieur. Enfin, le Data Act européen lutte contre le monopole des données en imposant des formats ouverts et interopérables.

• RGESN : Référentiel Général d'Éco-conception des Services Numériques (78 critères de sobriété pilotés par l'ARCOM, la CNIL et l'ADEME).

• Loi AGEC : Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (impose notamment 20% de matériel reconditionné dans la commande publique).

• Loi REEN : Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (oblige les collectivités à avoir une stratégie numérique responsable et intègre l'éco-conception dans les formations).

• Data Act Européen : Réglementation imposant l'interopérabilité des données et l'usage de formats ouverts pour éviter les silos propriétaires redondants.

Cas concret enseignant : *L'enseignante insiste sur le fait que ces textes ne sont plus de simples recommandations mais des obligations légales exposant les entreprises à l'exclusion des marchés publics en cas de non-conformité.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Si on baisse la qualité vidéo par défaut (ex: 480p), ne risque-t-on pas de perdre des clients face à des concurrents qui proposent de la 4K rutilante d'entrée de jeu ?
Réponse du professeur : L'enseignante concède que c'est un choix marketing complexe, mais rappelle que la responsabilité pèse sur le concepteur qui gère les serveurs. En activant le mode éco par défaut tout en laissant la possibilité de changer, on allège massivement la charge technique tout en valorisant une image d'entreprise responsable qui séduit de plus en plus de clients.

Question étudiant : Qu'est-ce que le score de maturité par rapport au référentiel RGESN et comment est-il calculé ?
Réponse du professeur : C'est un indicateur chiffré qui permet de mesurer le degré de conformité d'un service numérique par rapport aux 78 critères du référentiel. L'entreprise s'auto-attribue un score selon les règles respectées, ce qui sert également d'argument marketing auprès de clients sensibles à l'éco-responsabilité.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Une communauté d'agglomération lance un appel d'offres pour moderniser son portail citoyen. Le cahier des charges exige la conformité au RGESN et un allongement de la durée de vie du matériel informatique des usagers. Détaillez la démarche méthodologique de résolution pour un prestataire informatique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Identifier le cadre. Il s'agit d'un marché public (commande publique), l'agglomération est l'acheteur donneur d'ordre qui impose des contraintes réglementaires. Étape 2 : Adapter l'accessibilité logicielle. Concevoir un portail compatible avec les anciens navigateurs et smartphones pour contrer l'obsolescence logicielle induite. Étape 3 : Optimisation technique pure. Réduire le poids des pages sous la barre des 500 Ko, privilégier le format d'image WebP, éliminer les scripts JavaScript superflus et limiter les requêtes API en cascade. Étape 4 : Vérification de la conformité au RGESN et calcul du score de maturité.

Résultat : Le portail développé est sobre, fonctionne de manière fluide sur du matériel ancien, réduit la bande passante globale, garantit l'inclusion numérique des ménages modestes et respecte strictement la loi REEN et les exigences de la commande publique.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Pourquoi la commande publique est-elle un levier plus puissant qu'un simple audit pour imposer l'éco-conception ?

R : Parce que l'État représente environ 15% du PIB français ; en tant que gros donneur d'ordre, il peut imposer des critères stricts dans ses cahiers des charges, forçant les entreprises à modifier durablement leurs processus pour remporter les marchés.

Q : Quelle est la différence fondamentale entre l'éco-conception et l'économie circulaire ?

R : L'éco-conception est une démarche préventive en amont (réduction de l'impact dès la conception du code et du service), tandis que l'économie circulaire gère la fin de vie des produits en transformant les déchets en ressources.

Q : Qu'est-ce qu'un 'Nudge' et comment s'applique-t-il dans une application web ?

R : Un Nudge est une incitation douce, bienveillante et non contraignante. Dans une application web, il s'applique par exemple en activant un 'mode écologique' (qualité vidéo réduite) par défaut lors de la création d'un compte, orientant l'utilisateur vers la sobriété sans rien lui interdire.